《复变函数》

2021-2022学年第二学期期末考试A卷

一、选择题

1、下列点集不是实轴的是（　）

A. $I_m Z=0$　　B. $Z\ \bar{Z}=0$　　C. $|Z-i|=|Z+i|$　　D. $Z+\bar{Z}=0$

2、$z=t^2+it$（t是实参）表示的曲线是（　）

A. 圆　　B. 直线　　C. 抛物线　　D. 双曲线

3、下列正确的是（　）

A. LnZ定义域为Z>0　　B. $|\sin z|\leqslant 1$　　C. e^z为周期函数　　D. $w=\frac{1}{1+z^2}$在全平面解析

4、$e^z=i$，则$I_m Z=$（　）

A. $\left(2k+\frac{1}{2}\right)\pi$　　B. $\left(2k-\frac{1}{2}\right)\pi$　　C. $2k\pi$　　D. $(2k-1)\pi$

5、下列积分为0的是（　）

A. $\oint_{|z|=2}\frac{\sin z}{z-1}dz$　　B. $\oint_{|z|=1}\frac{1}{z}dz$　　C. $\oint_{|z|=1}\frac{e^z}{z^2}dz$　　D. $\oint_{|z|=2}\frac{z}{z-3}dz$

6、c为正向圆周$|\varepsilon|=2$，$f(z)=\oint_c\frac{e^\varepsilon}{(\varepsilon-z)^2}d\varepsilon$，则$f'(-1)=$（　）

A. $\frac{2\pi i}{e}$　　B. $2\pi ei$　　C. $2\pi i$　　D. 0

7、c为正向圆周$|z|=2$，$\oint_c\bar{z}dz=$（　）

A. 0　　B. $2\pi i$　　C. $4\pi i$　　D. $8\pi i$

8、$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^n}{2^n n!}$和函数为（　）

A. e^{-z}　　B. $e^{-\frac{z}{2}}$　　C. $e^{\frac{z}{2}}$　　D. cosz

9、$f(z)=\frac{1}{z^3-3z^2+2z}$在z=0处洛朗展开式有（　）个。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

10、$z=2\pi i$是$\frac{z}{e^z+e^{-z}-2}$的极点，阶数是（　）阶。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

仅供中南学子复习参考，需要更多资料请加QQ：2507284367

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

11、$\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z^n}{3^n}+\frac{2^n}{z^n}\right)$收敛域为（　　）

A. $\frac{1}{3}<|z|<\frac{1}{2}$　　B. $2<|z|<3$　　C. $2\leqslant|z|\leqslant 3$　　D. $|z|>2$

12、$f(t)=e^{-|t|}$，则其傅里叶变换$F[f(t)]=$（　　）

A. $\frac{2}{1+\omega^2}$　　B. $\frac{2\omega}{1+\omega^2}$　　C. $\frac{\omega}{1+\omega^2}$　　D. $\frac{1}{1+\omega^2}$

二、填空题

1、$(1-i)^n=(1+i)^n$则 n = _____。

2、Z = e^{-3-4i}，则$argZ=$_____。

3、$f(z)=x^2-iy$的可导点集为_____。

4、设 L 为复平面上$Z=0\to Z=1+i$直线段，则$\int_L \mathrm{Re}Z\,dz=$_____。

5、$f(z)=\frac{1}{(z+1)(z-2)}$在点 z = i 处泰勒展开式的收敛半径 R 为_____。

三、简答题

1、$u(x,y)=2xy-x$，求解析函数$f(Z)=u(x,y)+iv(x,y)$

2、设 C 为从$Z=1\to Z=-1$上半单位圆弧，求$\int_C LnZdz$

中南勤学 出品

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3、设 C 为正向圆周 $|Z|=\frac{3}{2}$，求 $\oint_c \frac{dz}{z(1-z)^2}$

4、$f(Z)=\sin(Z+3)$，在 Z = 0 处展开成泰勒级数。

5、将 $f(z)=\frac{z+1}{z^2(z-1)}$ 在 $0<|z|<1$ 内展开成洛朗级数。

6、$f(z)=\frac{e^z-1}{z^3}$，求 f(z)在 z = 0 处留数。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7、（1）$f(z)=\frac{1}{z^2+4z+5}$求上半平面孤立奇点；

（2）求$f(z)e^{iz}$在孤立奇点出留数；

（3）求$I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin x}{x^2+4x+5}dx$的积分。

8、已知$F[f(t)]=F(\omega)$，求$F[5f(t-3)+2]$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App